

Informe técnico

Nodo urbano embebido: sensores ambientales, lógica segura y actuación automatizada

Plataforma de simulación Wokwi · Microcontrolador ESP32 · Firmware PlatformIO (Arduino)

Actividad 4 — Internet of Things · Repositorio IoT-Labs

1. Objetivo y alcance

Se diseñó un sistema embebido que interpreta condiciones ambientales simuladas (luz, temperatura, humedad y distancia) y activa respuestas urbanas automáticas con visualización en LCD 16x2 y monitor serial. El diseño sigue el flujo **entrada** → **procesamiento** → **salida**, con umbrales centralizados, histéresis, validación de lecturas y separación en módulos para poder escalar a más cruces o sensores.

El firmware se desarrolla y compila con **PlatformIO** (`pio run`). La simulación usa Wokwi (extensión de VS Code/Cursor o wokwi.com) sobre el `diagram.json` del repositorio. Tras guardar el proyecto en Wokwi se obtiene el enlace público `https://wokwi.com/projects/...`.

2. Diagrama técnico del sistema

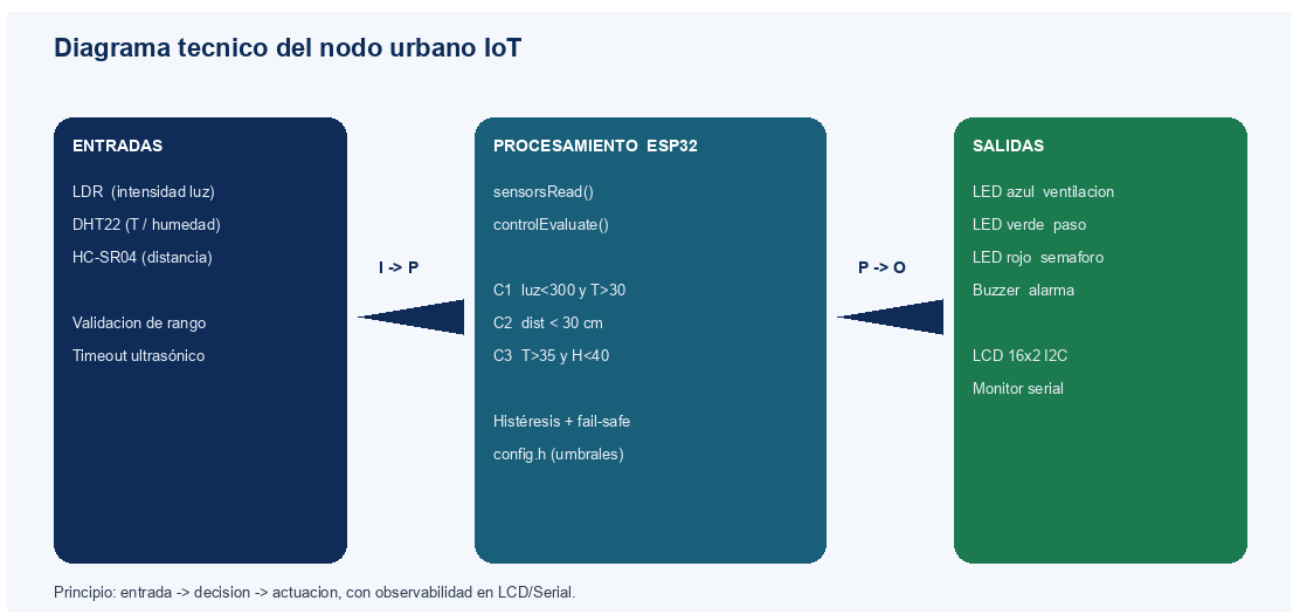


Figura 1. Arquitectura lógica: sensores, motor de reglas en el ESP32 y actuadores/displays.

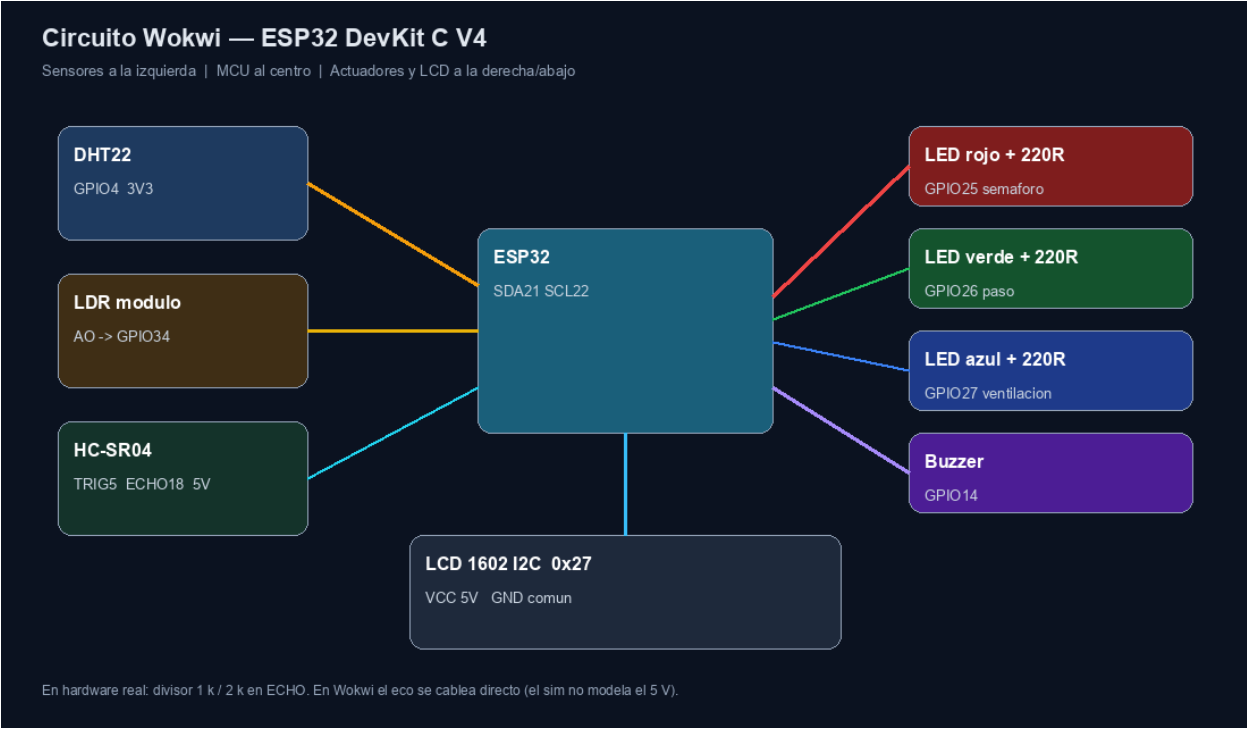


Figura 2. Bloques del circuito en Wokwi y mapa GPIO. Resistencias de 220 Ω en cada LED.

Mapa de conexiones

Datos DHT22	DHT22	GPIO4 · 3,3 V	Pin digital bidireccional; biblioteca DHTesp (Wokwi/ESP32).
AO LDR	Módulo fotorresistencia	GPIO34 · 3,3 V	ADC1, solo entrada: no se usa como salida.
TRIG / ECHO	HC-SR04	GPIO5 / GPIO18 · 5 V	El módulo clásico requiere 5 V. ECHO a 5 V en hardware real va con divisor 1 kΩ/2 kΩ.
Semaforo	LED rojo + 220 Ω	GPIO25	Limitación de corriente; color de detención.
Paso peatonal	LED verde + 220 Ω	GPIO26	Señal de cruce habilitado.
Ventilación	LED azul + 220 Ω	GPIO27	Actuador climático (en campo sería un relé/ventilador).
Alarma	Buzzer piezo	GPIO14	Tono 2 kHz; intermitente solo en C3.
Visualización	LCD 1602 I2C	SDA 21 · SCL 22 · 0x27	Bus I2C nativo; libera GPIO frente a LCD paralelo.

3. Lógica de control implementada

El lazo principal es cooperativo (``millis``): cada 200 ms se leen LDR y ultrasónico y se evalúan las reglas; el DHT22 se refresca cada 2 s (límite del sensor); LCD y Serial cada 400 ms; el patrón de parpadeo cada 250 ms. No hay ``delay()`` en el loop, salvo los 10 μs del pulso TRIG. Así la alarma de proximidad no espera al DHT.

Logica de control implementada

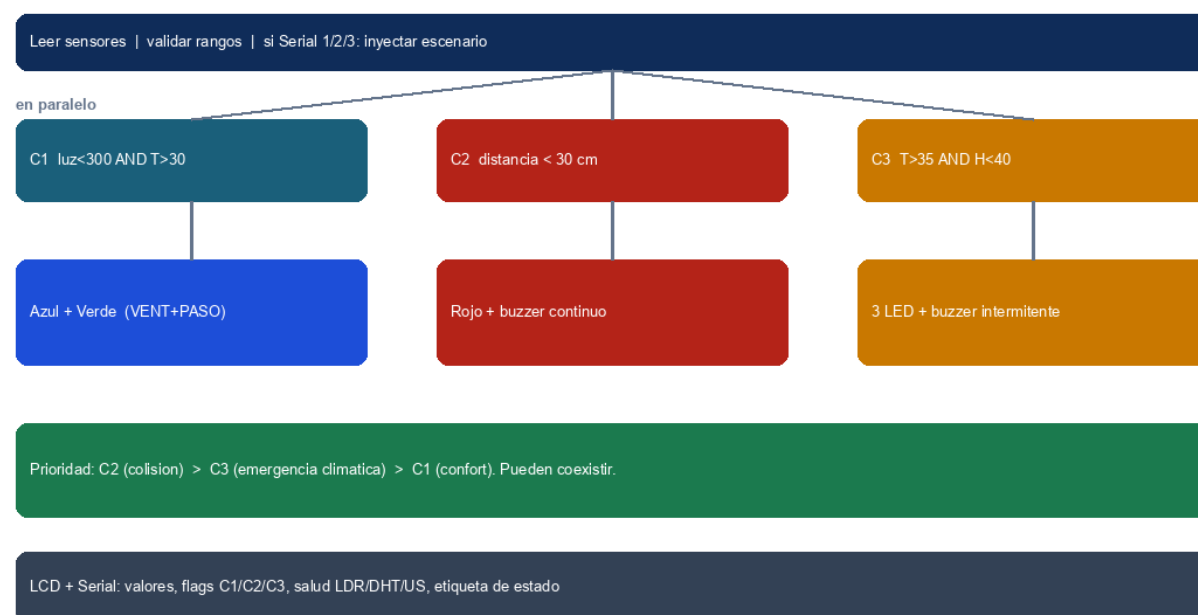


Figura 3. Flujo de decisión. Las tres reglas se evalúan en cada ciclo; la prioridad solo cambia el patrón (continuo vs intermitente).

La intensidad de luz se expresa en 0–1023 (**mayor valor = más luz**). El módulo LDR de Wokwi aumenta el voltaje en oscuridad; `sensors.cpp` invierte el ADC de 12 bit para que el umbral «intensidad < 300» signifique anochecer o zona mal iluminada, no mediodía.

Fail-safe. Si el DHT22 falla, C1 y C3 se inhiben (no se ventila ni se declara emergencia climática con datos inventados). Si el ultrasónico hace timeout, C2 se inhibe para no dejar una sirena permanente. La histéresis (luz +50, distancia +5 cm) evita chattering cuando la magnitud oscila en el umbral.

4. Tabla de condiciones y respuestas

C1	Luz < 300 y T > 30 °C	LED azul (ventilación) + LED verde (paso peatonal). Estado VENT+PASO .	Confort y movilidad nocturna. Requiere LDR y DHT válidos.
C2	Distancia < 30 cm	LED rojo (semáforo) + buzzer continuo. Estado PROX ALARMA .	Seguridad inmediata. Sale a 35 cm (histéresis). Domina el patrón si coincide con C3.
C3	T > 35 °C y H < 40 %	Los tres LED + buzzer en patrón intermitente. Estado ALERTA COMB.	Emergencia climática (calor seco). Si hay C2, rojo y tono pasan a continuo.
—	Ninguna / sensores OK	Actuadores apagados. Estado OK NORMAL .	Estado seguro por defecto.
F	Lectura fuera de rango o timeout	Regla asociada OFF. Serial/LCD: DHT FAULT o US FAULT.	No se actúa sobre datos no confiables.

5. Requisitos funcionales y no funcionales

Se dedujeron a partir del enunciado (sensores, reglas, visualización, Wokwi/ESP32) y de principios de diseño seguro y escalable.

5.1 Funcionales

RF-01	Muestrear periódicamente LDR, DHT22 y HC-SR04.
RF-02	Activar ventilación y paso peatonal si luz < 300 y T > 30 °C.
RF-03	Activar semáforo rojo y alarma si distancia < 30 cm.
RF-04	Activar alerta combinada si T > 35 °C y H < 40 %.
RF-05	Mostrar valores y estado en LCD 16x2 y en el monitor serial.
RF-06	Inhibir la regla cuyo sensor esté inválido (fail-safe).
RF-07	Permitir validar tres escenarios urbanos (Serial 1/2/3 o sliders Wokwi).

5.2 No funcionales

RNF-01	Latencia	Control $\leq$ 250 ms para luz y proximidad; DHT cada 2 s.
RNF-02	Escalabilidad	Pines y umbrales solo en config.h; módulos con una responsabilidad.
RNF-03	Robustez	Histéresis de luz (+50) y distancia (+5 cm).
RNF-04	Seguridad eléctrica	220 Ω en LED; 5 V solo en HC-SR04/LCD; ECHO con divisor en hardware real.
RNF-05	Mantenibilidad	Código comentado en sensores, control, actuadores y display.
RNF-06	Observabilidad	Serial 115200 con flags C1/C2/C3 y salud de sensores.
RNF-07	Portabilidad	PlatformIO env esp32dev + Wokwi (wokwi.toml + diagram.json).
RNF-08	Disponibilidad	Timeout 30 ms en pulseIn; loop no bloqueante.

6. Historias de usuario y criterios de aceptación

HU-01 — Ventilación y paso en anochecer caluroso. Como operador de movilidad y confort urbano, quiero que el nodo encienda ventilación y habilite el paso cuando oscurece y hace calor, para reducir el estrés térmico y señalar que se puede cruzar.

Criterios: (1) Luz 180 y T 32,5 °C $\Rightarrow$ LED azul y verde ON, estado VENT+PASO. (2) Luz 500 o T 28 °C $\Rightarrow$ C1 off. (3) DHT en fallo $\Rightarrow$ C1 inhibida. (4) Oscilación 290–320 no debe hacer parpadear C1 (histéresis).

HU-02 — Semáforo y alarma por proximidad. Como peatón o conductor, quiero semáforo rojo y alarma si un objeto está a menos de 30 cm, para detener el avance y reducir atropellos o colisiones.

Criterios: (1) D = 18 cm $\Rightarrow$ rojo + buzzer, PROX ALARMA. (2) D = 40 cm $\Rightarrow$ C2 off. (3) Si C2 está activa, D = 32 cm aún mantiene alarma; a 36 cm se apaga. (4) Timeout US $\Rightarrow$ C2 off y US FAULT (sin sirena indefinida). (5) C2+C3 $\Rightarrow$ rojo y tono continuos (prioridad de seguridad).

HU-03 — Alerta combinada por ola de calor seca. Como gestor de emergencias urbanas, quiero una alerta visible y audible si hay calor extremo y aire seco, para señalar riesgo de estrés térmico o incendio de vegetación/residuos.

Criterios: (1) T 37,2 °C y H 28 % $\Rightarrow$ tres LED + buzzer intermitentes, ALERTA COMB. (2) T 34 °C o H 45 % $\Rightarrow$ C3 off. (3) DHT en fallo $\Rightarrow$ C3 inhibida. (4) LCD y Serial muestran valores y C3 = ON.

HU-01	RF-02, RF-05, RF-06, RF-07	Serial 1 / sliders anochecer
HU-02	RF-03, RF-05, RF-06, RF-07	Serial 2 / distancia < 30 cm
HU-03	RF-04, RF-05, RF-06, RF-07	Serial 3 / calor seco

7. Validación: tres escenarios urbanos

Los escenarios se pueden forzar enviando **1**, **2** o **3** por el monitor serial (útil para capturas repetibles) o ajustando los sliders de Wokwi en modo **0** (live).

S1 · tecla 1	Cruce al anochecer en ola de calor: poca luz, T alta, peatones, sin obstáculo cercano.	L=180 · T=32,5 °C · H=55 % · D=150 cm	C1 ON. Azul+verde. Sin alarma.
S2 · tecla 2	Vehículo o peatón en la zona de detención del sensor de cruce (< 30 cm).	L=700 · T=24 °C · H=60 % · D=18 cm	C2 ON. Rojo + buzzer continuo.
S3 · tecla 3	Ola de calor seca: riesgo de estrés térmico e incendio de residuos/vegetación.	L=650 · T=37,2 °C · H=28 % · D=200 cm	C3 ON. Tres LED + buzzer intermitentes.

```

Escenario 1 — Anochecer caluroso (Serial 1)

Modo      : S1 Anochecer caluroso
Luz       : 180 / 1023 (ADC raw 0) LDR=OK
Clima     : 32.5 C  humedad 55.0 %  DHT=OK
Distancia: 150.0 cm  US=OK
C1 VENT+PASO : ON
C2 PROXIMIDAD : off
C3 ALERTA COMB. : off
Actuadores: R=0 G=1 B=1 Buzzer=0 blink=0
Estado    : VENT+PASO
LCD:  T32.5 H55 L180 | D150 VENT+PASO
  
```

Figura 4. Resultado del escenario 1 (valores y actuadores esperados en Serial/LCD).

```

Escenario 2 — Proximidad en cruce (Serial 2)

Modo      : S2 Proximidad en cruce
Luz       : 700 / 1023 (ADC raw 0) LDR=OK
Clima     : 24.0 C  humedad 60.0 %  DHT=OK
Distancia: 18.0 cm  US=OK
C1 VENT+PASO : off
C2 PROXIMIDAD : ON
C3 ALERTA COMB. : off
Actuadores: R=1 G=0 B=0 Buzzer=1 blink=0
Estado    : PROX ALARMA
LCD:  T24.0 H60 L700 | D018 PROX ALARMA
  
```

Figura 5. Resultado del escenario 2.

```

Escenario 3 — Ola de calor seca (Serial 3)

Modo      : S3 Ola de calor seca
Luz       : 650 / 1023 (ADC raw 0) LDR=OK
Clima     : 37.2 C  humedad 28.0 %  DHT=OK
Distancia: 200.0 cm  US=OK
C1 VENT+PASO : off
C2 PROXIMIDAD : off
C3 ALERTA COMB. : ON
Actuadores: R=1 G=1 B=1 Buzzer=1 blink=1
Estado    : ALERTA COMB.
LCD:  T37.2 H28 L650 | D200 ALERTA COMB.

```

Figura 6. Resultado del escenario 3.

En Wokwi, modo live: DHT22 (T/H), fotorresistencia (lux) y HC-SR04 (distancia) tienen sliders al hacer clic. Para C1 baje el lux y suba T por encima de 30 °C; para C2 acerque el ultrasónico a menos de 30 cm; para C3 suba T por encima de 35 °C y baje la humedad por debajo de 40 %.

8. Consideraciones de seguridad física

Aunque la práctica es simulada, el diseño se documenta para un despliegue en poste o isleta. La seguridad física cubre a las personas, al hardware y a la integridad del nodo.

- **Niveles lógicos.** El ESP32 no es tolerante a 5 V en GPIO. El HC-SR04 clásico alimentado a 5 V exige un divisor (1 kΩ serie + 2 kΩ a GND) en ECHO. En Wokwi el eco se conecta directo porque el simulador no inyecta 5 V reales.
- **Limitación de corriente.** Cada LED lleva 220 Ω. Un GPIO del ESP32 no debe superar ~12 mA de diseño (máx. absoluto ~40 mA). Un ventilador o semáforo real se conmuta con MOSFET/relé, no con el LED de protoboard.
- **Alimentación.** 3,3 V para lógica y DHT/LDR; 5 V solo para ultrasónico y LCD. Tierra común. Fusible o limiter en el 5 V del poste.
- **Ubicación.** El HC-SR04 a ~80–100 cm del suelo mira la zona de detención, no el tráfico a 50 km/h (evitar falsos positivos). El DHT22 a la sombra, lejos del asfalto y del propio LED/buzzer. El LDR sin farola directa encima.
- **Gabinete.** IP54 o superior, prensaestopas, drenaje inferior. El buzzer no debe superar niveles que dañen oído a 1 m en acera escolar; en campo se usa un tono acotado o un beacon luminoso.
- **Antimanipulación.** Tornillos de seguridad, sensor de apertura (futuro) que lleve el nodo a estado seguro (rojo intermitente, sin verde de paso). No exponer pines de boot (GPIO0) en un conector público.
- **Fail-safe de actuación.** Ante DHT o US inválido no se habilita el paso ni la emergencia climática con datos viejos indefinidos. El verde de peatón no debe quedar ON si el nodo se resetea a mitad de ciclo (setup apaga salidas).
- **Ciber-físico (escala siguiente).** Si más adelante se añade Wi-Fi/MQTT, el comando remoto de un actuador de vía pública requiere autenticación e integridad; este laboratorio no abre sockets, de modo que la superficie remota es nula.

9. Estructura del firmware (PlatformIO)

El proyecto se compila con `platform = espressif32@6.9.0`, `board = esp32dev` y framework Arduino. Dependencias: *DHT sensor library for ESPx* (recomendada por Wokwi en ESP32) y *LiquidCrystal_I2C*. Desde la raíz del repo: `pio run`. Simulación: generar `firmware.bin` y **Wokwi: Start Simulator**.

config.h	Pines, umbrales, histéresis, timeouts. Único lugar para reconfigurar un cruce distinto.
sensors.cpp	ADC invertido del LDR, pulso HC-SR04 con timeout, DHT cada 2 s, validación de rango, escenarios de demo.
control.cpp	C1/C2/C3, histéresis, fail-safe e mapeo a LED/buzzer/parpadeo.
actuators.cpp	GPIO de LED y tone()/noTone() del buzzer.
display.cpp	LCD 16x2 (valores + etiqueta) y volcado Serial de diagnóstico.
main.cpp	Orquestación por millis y comandos 0/1/2/3.

10. Reflexión sobre aplicaciones reales

El laboratorio resume, a escala de protoboard, tres familias de sistemas que ya existen en ciudad: **mobiliario climático** (ventiladores o nebulizadores en paradas), **pasos peatonales inteligentes** (verde peatonal + rojo vehicular según presencia) y **alertas de calor extremo** (AEMET/servicios municipales cuando T es alta y el aire es seco). La distancia corta (30 cm) en el enunciado no modela un carril entero: es más bien un sensor de «zona de detención» o de obstáculo en isleta. En calle se usarían radares, cámaras o lazos, pero la lógica (umbral → semáforo + alarma) es la misma.

Un despliegue real exigiría más capas que este nodo: redundancia de sensores (dos DHT o un SHT + un backup), reloj y registro local si cae la red, supervisión (watchdog ya disponible en ESP32), y una política de privacidad si se añade visión. También cambiaría el actuador azul: no un LED, sino un contactor con enclavamiento térmico. El valor de esta práctica es fijar el contrato entrada-regla-salida y las reglas de seguridad (no actuar con datos malos, no mezclar 5 V en un pin de 3,3 V, no bloquear el loop cuando hay una alarma de proximidad).

La escalabilidad se pensó como **configuración, no copia**: otro cruce clona el firmware, cambia umbrales en `config.h` (luz urbana vs parque) y, si crece la flota, el siguiente paso natural es un topic MQTT por nodo. Ese paso no se implementó a propósito: primero un control local determinista y observable, después la nube.

11. Cómo reproducir el laboratorio

1. Instalar PlatformIO y la extensión Wokwi. 2. En la raíz de IoT-Labs: **pio run**. 3. Paleta de comandos → Wokwi: Start Simulator (requiere `diagram.json` y `wokwi.toml`). 4. Monitor serial 115200: teclas 1, 2 y 3. 5. Guardar en wokwi.com para el enlace de entrega. El código fuente está en **Activity-4/**; el informe en **Activity-4/docs/**.

12. Conclusión

El nodo cumple las tres reglas del enunciado, visualiza datos y estado, y está estructurado para crecer sin reescribir el loop. Las decisiones de seguridad (divisor de ECHO en campo, fail-safe, histéresis, GPIO correctos) y las tres historias de usuario cubren confort, proximidad y emergencia climática —el núcleo de un cruce urbano mínimo pero defendible.